รายงานวิศวกรรมระบบโซลาร์เซลล์

บ้านตัวอย่าง · 10.40 kWp · 10.00 kW AC

ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 (ที่อยู่สมมติ) · ขอนแก่น

เสนอ	**คุณตัวอย่าง ใจดี**
จัดทำโดย	**บริษัท ตัวอย่างโซลาร์ จำกัด**
วิศวกรผู้ออกแบบ	**วิศวกร ตัวอย่าง · ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)**
เลขที่เอกสาร	**EX-14-0001**
วันที่	**1 พฤศจิกายน 2569**
สถานะแบบ	**FOR PERMISSION**

ห่วงโซ่การสูญเสีย

แสงบนระนาบแผง	พลังงาน DC อ้างอิง (kWp × POA)	PR
1,984 kWh/m²	**20,638 kWh**	**83.6 %**

รายการ	kWh/ปี	%
เส้นขอบฟ้า (ภูเขา/สิ่งกีดขวางไกล)	46	0.22
มุมตกกระทบ (IAM)	660	3.20
เงาใกล้ 3D	40	0.19
อุณหภูมิเซลล์	1,300	6.30
ฝุ่นเกาะ	557	2.70
Mismatch	37	0.18
สาย DC	7	0.03
อินเวอร์เตอร์	540	2.62
สาย AC	24	0.11
เวลาหยุดเครื่อง	174	0.84
พลังงาน AC ที่จำลองได้	**17,254**	

% เทียบ DC อ้างอิง = kWp × POA · ฝุ่น/mismatch/คุณภาพ/สาย DC แบ่งตามสัดส่วน ln ของตัวคูณ · สายรายปี = ค่าที่ STC × ΣP²/(P_rated·ΣP) — PVsyst · PVWatts

พลังงานรายเดือน + P50–P95

เดือน	POA kWh/m²	AC kWh	PR %
1	174.1	1,514	83.6
2	166.4	1,444	83.4
3	209.1	1,805	83.0
4	195.2	1,673	82.4
5	180.5	1,559	83.1
6	155.5	1,355	83.8
7	150.9	1,318	84.0
8	147.3	1,288	84.1
9	113.3	997	84.6
10	157.9	1,386	84.4
11	164.5	1,436	83.9
12	169.8	1,480	83.8
รวม	**1,984**	**17,254**	**83.6**

P50	P75	P90	P95	σ
17,082	16,495	15,965	15,649	5.1 %

σ รวม = √(σ ปีต่อปี² + σ ข้อมูล² + σ อุปกรณ์²) · Pxx = P50 × (1 − Z·σ) · Z 0.674 / 1.282 / 1.645 — Solargis · APVI 2024

พารามิเตอร์การจำลองและที่มา

พารามิเตอร์	ค่า	ที่มา
ฝุ่นเกาะ (Soiling)	3 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
LID เสื่อมปีแรก	1 %	จาก datasheet
เสื่อมรายปี	0.35 %	จาก datasheet
Mismatch	0.2 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
คุณภาพแผง (ค่าคลาดเคลื่อนกำลัง)	0 %	จาก datasheet
การสูญเสียในสาย DC (ที่ STC)	0.065 %	คำนวณจากแบบ
การสูญเสียในสาย AC (ที่ STC)	0.241 %	คำนวณจากแบบ
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์	97 %	จาก datasheet
สัมประสิทธิ์กำลังต่ออุณหภูมิ γPmax	-0.26 %/°C	จาก datasheet
NOCT / NMOT	45 °C	จาก datasheet
Albedo	0.3	จากแบบ
IAM (ASHRAE b0)	0.05	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
Bifaciality (แผงสองหน้า)	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
ตัวคูณด้านหลังแผง	ไม่มีข้อมูล	ไม่มีข้อมูล
เงาใกล้ 3D (ทั้งปี)	0.2 %	คำนวณจากแบบ
เวลาเดินเครื่อง (Availability)	99 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
ความแปรปรวนอากาศปีต่อปี σ	2.45 %	คำนวณจากแบบ
ความไม่แน่นอนของข้อมูลแสงแดด σ	4 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้
ความคลาดเคลื่อนอุปกรณ์ σ	2 %	ค่าเริ่มตามมาตรฐาน · แก้ทับได้

จำลองรายชั่วโมง 8,760 ชม. ด้วยข้อมูลอากาศ PVGIS ปี 2023 · รวมเงา อุณหภูมิ ฝุ่น สาย อินเวอร์เตอร์ · P90 = มั่นใจ 90% ว่าผลิตได้อย่างน้อยเท่านี้

เงาตลอดปี (3D)

เงาเฉลี่ยรายแผง	แผงที่โดนเงามากสุด	แผงที่โดนเงา
0.10 %	**0.2 %**	**0 / 16**

การเดินสายสตริง	พลังงานทั้งระบบลดลง
ไม่มี optimizer	0.20 %
Optimizer 1:1 (1 ตัว/แผง)	0.10 %
Optimizer 1:2 (1 ตัว/2 แผง) ◀	0.20 %

เงารายสตริง (% พลังงานลดลง)

String	จำนวนแผง	ไม่มี optimizer	Optimizer 1:1 (1 ตัว/แผง)	Optimizer 1:2 (1 ตัว/2 แผง)
e-mvg2haka0/S1	8	0.20	0.10	0.20
e-mvg2haka0/S2	8	0.10	0.00	0.10

คำนวณเงา 3D จากอาคาร/ต้นไม้/สิ่งกีดขวางในแบบ · 278 จุดต่อแผง · ต้นไม้โต 0 ปี

- ดวงอาทิตย์ 278 ตำแหน่ง (วันที่ 21 ทุกเดือน × ทุกครึ่งชั่วโมง) ที่ละติจูด 16.4400
- % ลดลง = เงาถ่วงน้ำหนักรังสีตรง × 60% (สัดส่วนรังสีตรงทั้งปี) · รังสีกระจายไม่ถูกบัง
- ต้นไม้ = ทรงรีทึบ (ไม่คิดแสงลอดใบ — อนุรักษ์นิยม) · อาคาร = ปริซึมถึงชายคา + ระนาบหลังคา
- ผลต่อสตริงเป็นแบบจำลองประมาณ: ไม่มี optimizer ถูกฉุดโดยแผงที่แย่สุด · 1:1 รายแผง · 1:2 รายคู่

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (1/2)

FAIL	WARN	INFO
0	17	9

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	ทรงหลังคา · หันทิศ S: ร่นขอบ 0.1 ม. น้อยกว่า 0.3 ม. (แรงลมขอบหลังคา/ทางเข้าซ่อมบำรุง)	edge-setback
WARN	อาคาร 2: หลังคามีช่องว่าง 3 ขอบ (ยาวรวม 31.18 ม.) — ระนาบไม่ต่อกัน → ลากจุดหลังคาให้ทับกัน (ดูด 0.3 ม.) หรือวาดเส้นปิดช่อง	roof-gap
WARN	อาคาร 2: ระนาบหลังคาทับซ้อนกัน (เกินรูปอาคาร 6.49 m²) → ลบเส้นที่ซ้ำ/ไขว้กันในโหมดแก้หลังคา	roof-overlap
WARN	อาคาร 4: หลังคามีช่องว่าง 2 ขอบ (ยาวรวม 15.8 ม.) — ระนาบไม่ต่อกัน → ลากจุดหลังคาให้ทับกัน (ดูด 0.3 ม.) หรือวาดเส้นปิดช่อง	roof-gap
WARN	กฟภ. แรงต่ำ: อินเวอร์เตอร์ 10 kW เกินเพดาน 5 kW (Grid Code 2569 หน้า 9) — ตรวจกับ กฟภ.	grid-lv-cap
WARN	แผง 0 แผ่นยังไม่ได้ต่อสตริง (กรอบแดงเมื่อเปิดสายสตริง): สตริงเดิมจัดไว้ก่อนแก้ผัง — กดจัดสตริงใหม่ → กด 🛠 จัดสตริงใหม่ (ร้อยข้ามช่วงโค้ง/ระนาบได้เมื่อมี optimizer) · ที่เหลือจริง = ลบแผงเกิน หรือเพิ่ม INV 2	string-leftover
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้ → คำนวณ Iz ของสายวงจรนี้ (ใช้ rule ampacity ของ engine ได้)	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 6 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: PV Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 6 kA ไม่ได้	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง	ไม่พบข้อมูล ≠ ใช้ได้
WARN	วงจร DC สตริง: ระบุว่าท่อวางกลางแดดบนหลังคาแต่ไม่ได้ใส่ระยะห่างจากผิวหลังคา engine จึงใช้กรณีเลวร้ายที่สุด (บวก 33 K) ซึ่งอาจทำให้ต้องใช้สายใหญ่เกินจำเป็น → กรอก "ความสูงเหนือผิวหลังคา (ม.)" ของสาย DC ให้ตรงกับหน้างาน — คลิกเส้นสาย DC แล้วแก้ในรายละเอียดด้านขวา	EIT-2564 5.25
WARN	วงจร DC สตริง: ยังไม่ได้ระบุรหัสชนิดสาย (cableCode) จึงตรวจกับตาราง 5-48 ไม่ได้ → ระบุรหัสชนิดสายตามมาตรฐาน (เช่น NYY, CV, 60227 IEC 01) แล้วตรวจซ้ำ	EIT-2564 5.25.2 (5.25.2.1)
WARN	ยังไม่มีเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสาย 1 วงจร จึงยังตรวจการบรรจุในท่อไม่ได้ → กรอก conductor.outerDiameterMm — ค่าตั้งต้นเปิดจาก cableOuterDiameterMm() (data/cable-dimensions.ts · คู่มือ BCC) แล้วยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริง	EIT-2564 5.1.10
WARN	การบรรจุสายในท่อ 30.4% แต่เหลือ margin เพียง 1.9% → เปลี่ยนเป็นท่อขนาด 20 mm (จะได้ 30.4%) หรือแยกเป็นสองท่อ	EIT-2564 5.1.10

ผลตรวจ วสท. 2564/2568 (2/2)

	ผลตรวจ · แนวทางแก้	ข้ออ้างอิง
WARN	การบรรจุสายในท่อ 30.4% แต่เหลือ margin เพียง 1.9% → เปลี่ยนเป็นท่อขนาด 50 mm (จะได้ 30.4%) หรือแยกเป็นสองท่อ	EIT-2564 5.1.10
WARN	วงจร DC แบตเตอรี่: ยังไม่ได้ประกาศระดับ DVC — จากแรงดัน 400 V (DC) engine ประเมินเป็น DVC-C → กรอก dvcClass ของวงจรตามผลรับรอง IEC 62109-1 ของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่	EIT-2568 5.4.2 (1)
WARN	วงจร AC ตู้โหลดสำรอง: ยังไม่ได้ประกาศระดับ DVC — จากแรงดัน 230 V (AC-1P) engine ประเมินเป็น DVC-C → กรอก dvcClass ของวงจรตามผลรับรอง IEC 62109-1 ของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่	EIT-2568 5.4.2 (1)
INFO	ยังไม่ได้เลือกท่อ/รางร้อยสายสตริงบนหลังคา — เปิด แสดงสายสตริง หรือรายละเอียดโครงการ › ท่อ/รางสายสตริง	string-tray-choose
INFO	รูปแบบการเชื่อมต่อ PEA 2.1 [P 36] · จุดเชื่อม 0.23 kV	grid-scheme
INFO	Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP ไม่พบในทะเบียน กฟภ. ที่มีในเครื่อง (PEA_inverter_registry_2565.csv · 406 รุ่น) — ทะเบียนฉบับเก่า รุ่นใหม่อาจขึ้นทะเบียนแล้ว ตรวจที่ smartlist.pea.co.th	utility-registry
INFO	สาย DC ทรงหลังคา · หันทิศ S → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย DC แบตเตอรี่ 1 → อินเวอร์เตอร์ 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	สาย AC อินเวอร์เตอร์ 1 → ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ยังไม่ระบุจำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน — ตรวจพิกัดกระแสคิด 1 วงจร (ไม่ลดค่าตามการจัดกลุ่ม) → คลิกสายเส้นนี้ แล้วกรอก "จำนวนวงจรในท่อ/รางเดียวกัน" ตามหน้างาน	route-install-group
INFO	วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 1: แรงดันตกตามตาราง ฐ.1 0.25% (2.8 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.23% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	วงจร AC ตู้โหลดสำรอง: แรงดันตกตามตาราง ฐ.3 0.45% (12 mV/A/m · G1,2,5) · คำนวณจากสูตร 0.41% · เกณฑ์ 3%	EIT-2564 3.6
INFO	ท่อโลหะขนาด 20 mm ร้อยสาย 60227 IEC 01 16 mm² จำนวน 2 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 2 เส้น	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ

ตารางคำนวณสาย/ท่อ

วงจร	ระบบ	Ib A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	ยาว ม.	OCPD	กระแส A ใช้/ทนได้	แรงดันตก ได้/เกณฑ์	ตรวจทวน ภาคผนวก ฐ
DC สตริง	DC	23.9	XLPE 2×6.0 · G2	2.2	ไม่มีข้อมูล	23.9 / 28.1	0.11 / 2.0 %	-
AC อินเวอร์เตอร์ 1	AC-1P	50.0	60227 IEC 01 2×16.0 · G2	4.1	MCB 63 A	50.0 / 66.0	0.22 / 3.0 %	0.25 %
DC แบตเตอรี่	DC	25.6	NYY 2×10.0 · G2	3.9	FUSE-GPV 40 A	25.6 / 45.0	0.10 / 2.0 %	-
AC ตู้โหลดสำรอง	AC-1P	8.6	CV 2×4.0 · G1	10.0	MCB 16 A	8.6 / 32.0	0.39 / 3.0 %	0.45 %

วงจรและค่าคำนวณจาก solar-engine (runReverseCheck) ตามตาราง วสท. 2564 · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (1/4)

ทุกขั้นแสดงสูตร ค่าป้อน ผลลัพธ์ และตาราง/ข้อ วสท. ที่ใช้ — ค่าจาก solar-engine สูตรเดียวกับกฎตรวจ (runReverseCheck) · วงจรที่ผลทุกขั้นเท่ากันรวมเป็นบล็อกเดียว · ค่าที่ไม่มีในแบบใช้ค่าตามสมมติฐานท้ายเล่ม

DC สตริง

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib = Isc,STC × n,strings × k,irradiance × k,continuous	IscSTC = 15.29 · nStrings = 1 · kIrradiance = 1.25 · kContinuous = 1.25	**23.891** A	ยืนยันค่าตัวคูณกับเล่มมาตรฐานฉบับที่ล็อกไว้กับโปรเจกต์
2	ΔT_roof	heightAboveRoofM = 0	**33** °C	EIT-2564 แนวปฏิบัติ — ไม่มีตารางในเล่ม · ทำนอง NEC 310.15(B)(3)(c) ท่ออยู่สูงจากผิวหลังคา 0 m บวกอุณหภูมิ 33 K
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 33	**73** °C	
4	Iz,table (ณ.1)	csa = 6 · refAmbientC = 40	**52** A	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.1 สาย PV เดินลอย 2 เส้นสัมผัสกัน ตัวนำ 90 °C ที่อุณหภูมิโดยรอบ 40 °C
5	k_temp (ณ.2 · step-down)	ambientC = 73 · usedRowC = 75	**0.5400**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.2 ไม่มีแถวที่ 73 °C จึงใช้แถว 75 °C (ร้อนกว่า = อนุรักษ์นิยม)
6	k_group (ณ.3)	circuits = 1	**1**	EIT-2568 ภาคผนวก ณ · ตาราง ณ.3 ท่อร้อยสาย/wireway · 1 กลุ่มวงจร = สาย +/– ของ 1 สตริง · wireway ที่สายรวม ≤ 20 % และ ≤ 15 กลุ่มวงจรไม่ต้องใช้ตัวคูณนี้ (หมายเหตุ 3)
7	Iz = Iz,table (ณ.1) × k,temp (ณ.2) × k,group × n,parallel	IzTable = 52 · kTemp = 0.5400 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**28.08** A	
	Ib = 23.891 A ≤ Iz = 28.08 A			ผ่าน
แรงดันตก				
8	ρ(T) = ρ20 × [1 + α(T – 20)]	rho20 = 0.01724 · alpha = 0.003930 · T = 90	**0.02198** Ω	หน่วย Ω·mm²/m
9	R = ρ(T) × L / (A × n,parallel)	rho = 0.02198 · L = 2.2 · A = 6 · nParallel = 1	**0.008061** Ω	
10	ΔV = 2 × I × R	I = 23.891 · R = 0.008061 · X = 0 · cosPhi = 1 · system = DC	**0.3852** V	
11	%ΔV = ΔV / V,nominal × 100	deltaV = 0.3852 · Vnominal = 356	**0.1082** %	
	%ΔV = 0.1082 % ≤ 2 %			ผ่าน

AC อินเวอร์เตอร์ 1

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib (ค่าจากอุปกรณ์ในแบบ)	—	**50** A	กระแสออกแบบตามแบบที่ส่งมา
2	ΔT,roof	—	**0** °C	ไม่ได้วางกลางแดดบนหลังคา
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 0	**40** °C	
4	Iz,table	csa = 16 · insulation = PVC · method = G2 · conductors = 2 · refAmbientC = 40	**66** A	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-20 เปิดจากตาราง ตารางที่ 5-20 ที่อุณหภูมิอ้างอิง 40 °C
5	k_temp	ambientC = 40	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-43
6	k_group	circuits = 1 · usedRow = 1	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-8
7	Iz = Iz,table × k,temp × k,group	IzTable = 66 · kTemp = 1 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**66** A	

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (2/4)

DC แบตเตอรี่

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib (ค่าจากอุปกรณ์ในแบบ)	—	**25.6** A	กระแสออกแบบตามแบบที่ส่งมา
2	ΔT,roof	—	**0** °C	ไม่ได้วางกลางแดดบนหลังคา
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 0	**40** °C	
4	Iz,table	csa = 10 · insulation = PVC · method = G2 · conductors = 2 · refAmbientC = 40	**45** A	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-20 เปิดจากตาราง ตารางที่ 5-20 ที่อุณหภูมิอ้างอิง 40 °C
5	k_temp	ambientC = 40	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-43
6	k_group	circuits = 1 · usedRow = 1	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-8
7	Iz = Iz,table × k,temp × k,group × n,parallel	IzTable = 45 · kTemp = 1 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**45** A	
	Ib = 25.6 A ≤ Iz = 45 A			ผ่าน
แรงดันตก				
8	ρ(T) = ρ20 × [1 + α(T − 20)]	rho20 = 0.01724 · alpha = 0.003930 · T = 59.2	**0.01990** Ω	หน่วย Ω·mm²/m
9	R = ρ(T) × L / (A × n,parallel)	rho = 0.01990 · L = 3.9 · A = 10 · nParallel = 1	**0.007760** Ω	
10	ΔV = 2 × I × R	I = 25.6 · R = 0.007760 · X = 0 · cosPhi = 1 · system = DC	**0.3973** V	
11	%ΔV = ΔV / V,nominal × 100	deltaV = 0.3973 · Vnominal = 400	**0.09933** %	
	%ΔV = 0.09933 % ≤ 2 %			ผ่าน
EIT2568.BESS.DVC	WARN วงจร DC แบตเตอรี่: ยังไม่ได้ประกาศระดับ DVC — จากแรงดัน 400 V (DC) engine ประเมินเป็น DVC-C			
12	ค่าป้อนจากแบบ	—	**400** V	

AC ตู้โหลดสำรอง

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
กระแสออกแบบและพิกัดกระแสสาย (Ib ≤ Iz)				
1	Ib (ค่าจากอุปกรณ์ในแบบ)	—	**8.6** A	กระแสออกแบบตามแบบที่ส่งมา
2	ΔT,roof	—	**0** °C	ไม่ได้วางกลางแดดบนหลังคา
3	T,eff = T,amb,design + ΔT,roof	TambDesign = 40 · deltaRoof = 0	**40** °C	
4	Iz,table	csa = 4 · insulation = XLPE · method = G1 · conductors = 2 · refAmbientC = 40	**32** A	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-27 เปิดจากตาราง ตารางที่ 5-27 ที่อุณหภูมิอ้างอิง 40 °C
5	k_temp	ambientC = 40	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-43
6	k_group	circuits = 1 · usedRow = 1	**1**	EIT-2564 5.25 · ตารางที่ 5-8
7	Iz = Iz,table × k,temp × k,group × n,parallel	IzTable = 32 · kTemp = 1 · kGroup = 1 · nParallel = 1	**32** A	
	Ib = 8.6 A ≤ Iz = 32 A			ผ่าน
แรงดันตก				
8	ρ(T) = ρ20 × [1 + α(T − 20)]	rho20 = 0.01724 · alpha = 0.003930 · T = 72	**0.02076** Ω	หน่วย Ω·mm²/m
9	R = ρ(T) × L / (A × n,parallel)	rho = 0.02076 · L = 10 · A = 4 · nParallel = 1	**0.05191** Ω	
10	ΔV = 2 × I × (R·cosφ + X·sinφ)	I = 8.6 · R = 0.05191 · X = 0 · cosPhi = 1 · system = AC-1P	**0.8929** V	
11	%ΔV = ΔV / V,nominal × 100	deltaV = 0.8929 · Vnominal = 230	**0.3882** %	
	%ΔV = 0.3882 % ≤ 3 %			ผ่าน

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (3/4)

การตรวจอื่นที่มีขั้นคำนวณ · EIT2564.CONTAINMENT.CONDUIT_FILL WARN

การบรรจุสายในท่อ 30.4% แต่เหลือ margin เพียง 1.9%

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
1	A,cables = Σ n_i × (π/4) × d_i²	cableTypes = 1 · totalConductors = 2	**95.567** mm2	ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรวมฉนวนและเปลือก ไม่ใช่ขนาดตัวนำ
2	A = (π/4) × d,internal²	dInternal = 20	**314.2** mm2	
3	fill% = A,cables / A,containment × 100	cableArea = 95.567 · containmentArea = 314.2	**30.42** %	
4	fill,max	conductors = 2	**31** %	EIT-2564 5.1.10 · ตารางที่ 5-3

การตรวจอื่นที่มีขั้นคำนวณ · EIT2564.CONTAINMENT.CONDUIT_FILL WARN

การบรรจุสายในท่อ 30.4% แต่เหลือ margin เพียง 1.9%

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
1	A,cables = Σ n_i × (π/4) × d_i²	cableTypes = 1 · totalConductors = 2	**597.3** mm2	ใช้เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกรวมฉนวนและเปลือก ไม่ใช่ขนาดตัวนำ
2	A = (π/4) × d,internal²	dInternal = 50	**1963.5** mm2	
3	fill% = A,cables / A,containment × 100	cableArea = 597.3 · containmentArea = 1963.5	**30.42** %	
4	fill,max	conductors = 2	**31** %	EIT-2564 5.1.10 · ตารางที่ 5-3

ใบคำนวณทีละขั้น (สาย · แรงดันตก) (4/4)

การตรวจอื่นที่มีขั้นคำนวณ · EIT2564.CONTAINMENT.CONDUIT_COUNT_APPX INFO

ท่อโลหะขนาด 20 mm ร้อยสาย 60227 IEC 01 16 mm² จำนวน 2 เส้น ไม่เกินที่ภาคผนวก ฎ แนะนำ 2 เส้น

ขั้น	สูตร / รายการ	ค่าป้อน	ผลลัพธ์	อ้างอิง / หมายเหตุ
1	n = Σ สายนำกระแส × ชุดขนาน	circuits = 1	**2** count	
2	n,max (ภาคผนวก ฎ)	csa = 16 · tradeSize = 20	**2** count	EIT-2564 5.1.10 หมายเหตุ · ภาคผนวก ฎ

ระบบแบตเตอรี่ (ออฟกริด / AC Coupling)

ระบบ	ไฮบริด + แบตเตอรี่ · กันไฟย้อน (Zero Export)
อินเวอร์เตอร์ไฮบริด (แผง + แบต)	Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP × 1
แบตเตอรี่	Sigenergy SigenStor BAT 10.0 × 1 · 8.76 kWh (9.04 kWh nom) · 400.0 V

	ต้องการ	ที่เลือก
แบตที่ต้องการ (ใช้ได้)	13.67 kWh (13.67 nom)	8.76 kWh (9.04 nom)
แผงที่ต้องการ	10.40 kWp	10.40 kWp
กำลัง Backup ที่ต้องการ	2.46 kW	10.00 kW

ผลตรวจระบบแบต

- ✅ แผง 10.4 kWp ÷ อินเวอร์เตอร์ 10 kW = DC/AC 1.04 (แนะนำไม่เกิน 1.5 — ตรวจพิกัด PV สูงสุดในคู่มือผู้ผลิต)
- ✅ กำลัง Backup 10 kW ≥ ต้องการ 2.46 kW
- ⚠ กันไฟย้อน: ติด CT/มิเตอร์ที่จุดเชื่อมต่อ ตั้งจำกัดขายคืน 0 W — ไฟส่วนเกินที่แบตเต็มถูกจำกัด (ดูช่อง "ทิ้ง")
- ✅ ไฟดับ: ตู้โหลดสำรองได้ไฟจากแบต + แผงของไฮบริด (โหลดอื่นในตู้หลักดับ)
- ⚠ แบตใช้ได้ 8.76 kWh ≥ ต้องการ 13.67 kWh
- ✅ แรงดันแบต 400 V อยู่ในช่วงอินเวอร์เตอร์ 300–600 V
- ⚠ ไฟโซลาร์ถูกทิ้ง 887 kWh/เดือน (แบตเต็ม ขายคืนไม่ได้) — ลดแผงหรือเพิ่มแบต

พลังงานต่อเดือน (วันเฉลี่ย)

ผลิต (kWh/เดือน)	ใช้ทันที	จ่ายจากแบต	ซื้อไฟการไฟฟ้า	ขายคืน	ทิ้ง (แบตเต็ม)
1,419	240	263	147	0	887

วันเฉลี่ย × 30 วัน · โหลดและแสงแดดจากส่วน ②③

ค่าไฟก่อน 2,973 · หลังติดตั้ง 578 · ประหยัด 2,395/เดือน (28,742/ปี)

กระแสและอุปกรณ์ป้องกัน

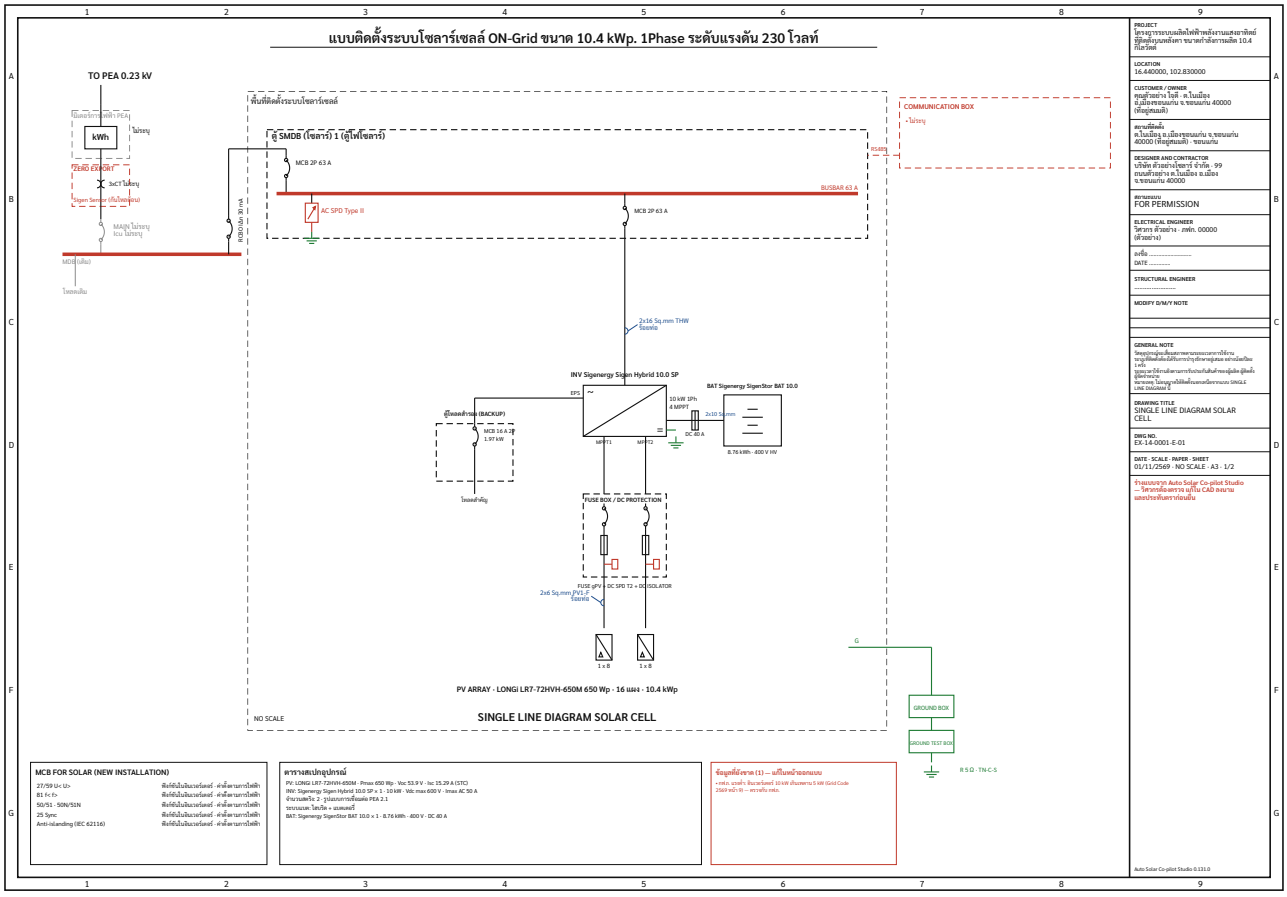
วงจร	Ib (A)	In (A)
ฟิวส์/เบรกเกอร์ DC แบต (400.0 V DC)	25.6	40
กระแสตู้โหลดสำรอง	8.6	16
เบรกเกอร์ AC ขาเข้าการไฟฟ้า	47.8	25

ขนาดสายของวงจรแบต/ตู้สำรอง/on-grid เดิม ตรวจพิกัดกระแสและแรงดันตกตาม วสท. ในหัวข้อตารางสายและใบคำนวณทีละขั้น

รายการคำนวณ (สูตร · ค่าที่ใช้ · ที่มา)

รายการ	สูตร	ค่าที่ใช้	ผล	ที่มา
พลังงานโหลดต่อวัน	E_L	จากค่าไฟ ② ÷ วัน	21.67 kWh/d	คำนวณ
พลังงานช่วงไม่มีแดด	E_N = Σ E_h (PV = 0)	E_L 21.67	14.66 kWh/d · E_D 7 kWh/d	คำนวณ
โหลดสูงสุดพร้อมกัน	P_peak = 2 × max(E_h)	max(E_h) 1.97 kW	3.94 kW	ค่าสมมติ
โหลดกระชาก	P_surge = 2 × P_peak		7.88 kW	ค่าสมมติ
ประสิทธิภาพอินเวอร์เตอร์	η_inv	datasheet	97.6 %	datasheet

SLD + ตู้ SMDB

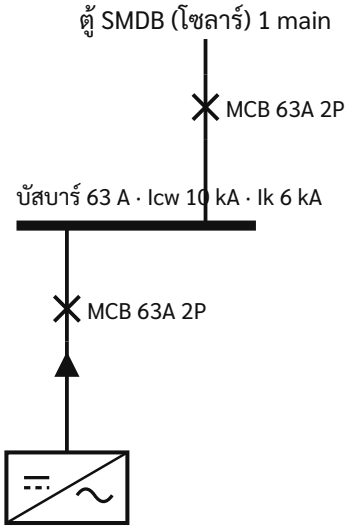


ร่างแบบ — ต้องตรวจ ลงนาม และประทับตราโดยวิศวกรก่อนใช้ยื่น (แก้ต่อใน CAD จากไฟล์ DXF ขั้น R8)

รูปแบบการเชื่อมต่อ	PEA 2.1 [P 36] · 0.23 kV
อุปกรณ์ป้องกันวงจร PV ใน MDB (OCD-B)	RCBO · 30 mA
สวิตช์ตัดตอน (DCD / LBS)	ไม่มีข้อมูล
EXL กันไหลย้อน	มี · Sigen Sensor (กันไหลย้อน)
เมนตู้ MDB	ไม่มีข้อมูล
ระบบดิน	TN-C-S · 5 Ω
SPD ด้าน AC	Type II
กล่องป้องกัน DC ภายนอก	ฟิวส์ + DC SPD + สวิตช์ปลดวงจร
แนบคู่มือผู้ใช้ (PDF)	Sigen_Hybrid_8-12SP_AU.manual.json
ค่าจากคู่มือ Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP	สาย AC 10 mm² (หน้า 4)

ตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1: ไดอะแกรม · ตารางวงจร · ผลตรวจ

SLD · ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 (SMDB) · 230 V 1Ø



pv1 · PV
Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW
60227 IEC 01 2×16 mm² · A · Ib 50 A

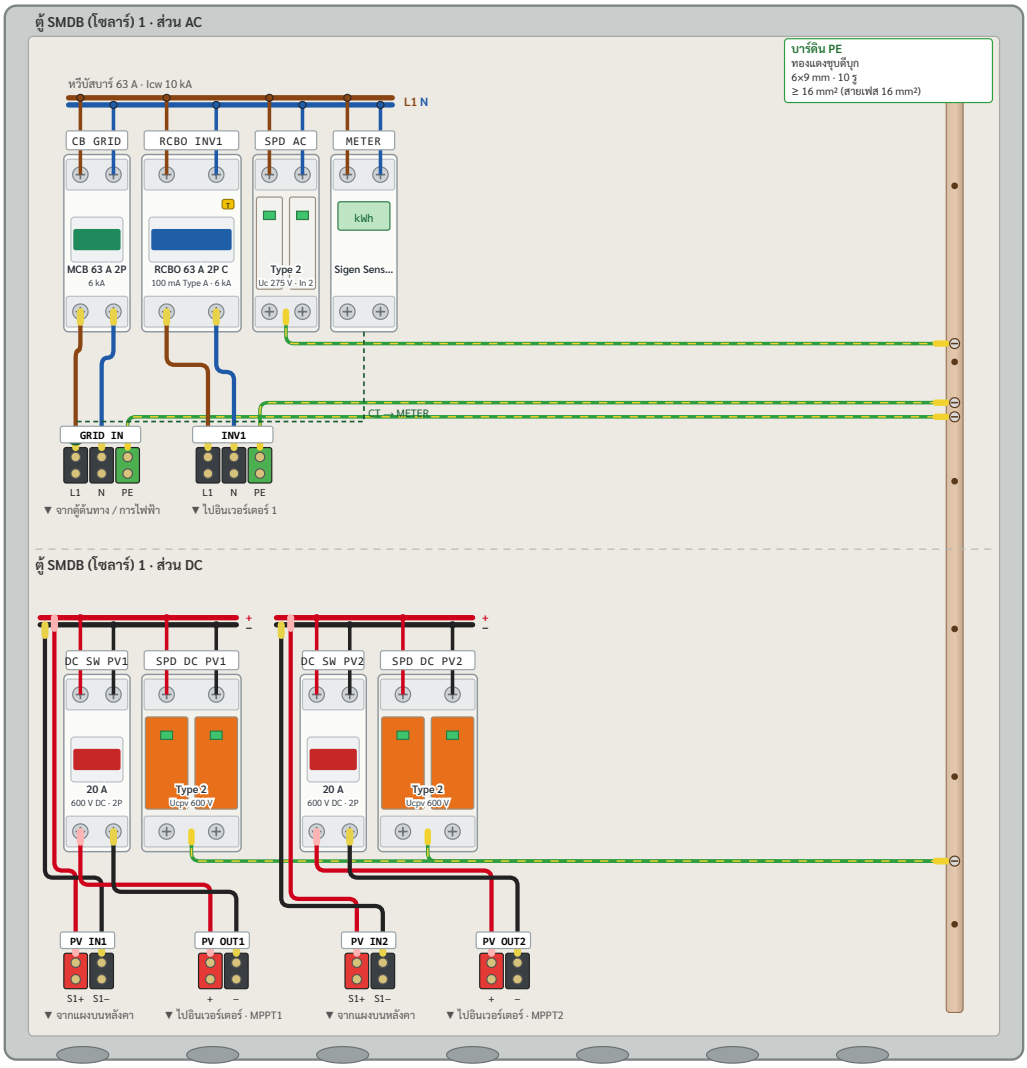
เบรกเกอร์ = ใบมีด+กากบาท · ลูกศรขึ้น = จ่ายย้อนเข้าบัส · ลูกศรลง = โหลด · สัญลักษณ์จากฐานข้อมูล symbol-library · สร้างจากข้อมูลตู้ชุดเดียวกับตาราง

วงจร	ชนิด		In A	ขั้ว	Icu kA	Ib A	Iz A	สาย (ชนิด แกน×ตร.มม.)	เฟส
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	เมน	MCB	63	2P	-	50	-		A
PV Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW	PV ป้อนย้อน	MCB	63	2P	-	50	66	60227 IEC 01 2×16 mm²	A

230 V · 1φ · busbar 63 A · Icw 10 kA · Isc 6 kA

WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุพิกัดสายหลัง derating (Iz) — ตรวจว่าเบรกเกอร์คุ้มครองสายไม่ได้
WARN	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 6 kA ไม่ได้
WARN	PV Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW: ไม่ระบุ Icu ของเบรกเกอร์ — เทียบกระแสลัดวงจร 6 kA ไม่ได้
WARN	เบรกเกอร์บางตัวไม่ระบุกำลังสูญเสีย — ผลรวมความร้อนต่ำกว่าจริง

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1



ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · 230 V 1Ø · อุปกรณ์ 8 ชิ้น · ราง DIN ≥ 8 โมดูล · IP 54

⚠ แบบประกอบทั่วไป — ตำแหน่งขั้วจริงต่างตามยี่ห้อ ตรวจกับอุปกรณ์จริงและวิศวกรผู้ควบคุมก่อนประกอบ

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

อุปกรณ์ในตู้

อุปกรณ์	พิกัด
ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 main	MCB 63 A 2P · 6 kA
SPD AC	Type 2 · Uc 275 V · In 20 kA · 1P+N
Meter / EXL	Sigen Sensor (กันไหลย้อน)
PV Sigenergy Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW	RCBO 63 A 2P C · 100 mA Type A · 6 kA
DC isolator MPPT1	20 A · 600 V DC · 2P
SPD DC MPPT1	Type 2 · Ucpv 600 V
DC isolator MPPT2	20 A · 600 V DC · 2P
SPD DC MPPT2	Type 2 · Ucpv 600 V

บาร์ดิน PE: ทองแดงชุบดีบุก 6×9 mm · 10 รู · ≥ 16 mm² · ค่าที่ยังเป็นค่าทั่วไปของผู้ผลิต 2 รายการ — ยืนยันกับอุปกรณ์จริงก่อนสั่งซื้อ

หางปลาที่ใช้

รหัส	ชนิด	mm²	จำนวน
E1508	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	1.5	2
E4009	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	4	4
E6012	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	6	9
E16-12	หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	16	2
SV5.5-4	หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	4	8
RV5.5-5	หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)	6	3
SC16-6	หางปลาทองแดงหนา (SC)	16	4

แบบวงจรในตู้ ตู้ SMDB (โซลาร์) 1

ตารางเดินสายในตู้

#	จาก	ถึง	สี	ขนาด	หางปลาต้นทาง	หางปลาปลายทาง
W1	หวีบัสบาร์	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W2	หวีบัสบาร์	CB GRID (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W3	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (L1)	L1 น้ำตาล	comb	—	—
W4	หวีบัสบาร์	RCBO INV1 (N)	N ฟ้า	comb	—	—
W5	หวีบัสบาร์	SPD AC (L1)	L1 น้ำตาล	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W6	หวีบัสบาร์	SPD AC (N)	N ฟ้า	6 mm²	—	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W7	หวีบัสบาร์	METER (L1)	L1 น้ำตาล	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W8	หวีบัสบาร์	METER (N)	N ฟ้า	1.5 mm²	—	**E1508** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W9	GRID IN L1	CB GRID (L1)	L1 น้ำตาล	—	—	—
W10	GRID IN N	CB GRID (N)	N ฟ้า	—	—	—
W11	GRID IN	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	—	—	—
W12	RCBO INV1 (L1)	INV1 L1	L1 น้ำตาล	16 mm²	**E16-12** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SC16-6** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W13	RCBO INV1 (N)	INV1 N	N ฟ้า	16 mm²	**E16-12** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SC16-6** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W14	บาร์ดิน PE	INV1 PE	PE เขียว/เหลือง	16 mm²	**SC16-6** หางปลาทองแดงหนา (SC)	**SC16-6** หางปลาทองแดงหนา (SC)
W15	SPD AC (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W16	SPD DC PV1 (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W17	PV IN1 S1+	หวีบัสบาร์ DC (DC+)	DC+ แดง	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W18	PV IN1 S1–	หวีบัสบาร์ DC (DC-)	DC- ดำ	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W19	DC SW PV1 (DC+)	PV OUT1 +	DC+ แดง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)
W20	DC SW PV1 (DC-)	PV OUT1 –	DC- ดำ	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)
W21	SPD DC PV2 (PE)	บาร์ดิน PE	PE เขียว/เหลือง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**RV5.5-5** หางปลากลมหุ้มฉนวน (RV)
W22	PV IN2 S1+	หวีบัสบาร์ DC (DC+)	DC+ แดง	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W23	PV IN2 S1–	หวีบัสบาร์ DC (DC-)	DC- ดำ	4 mm²	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)	**E4009** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน
W24	DC SW PV2 (DC+)	PV OUT2 +	DC+ แดง	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)
W25	DC SW PV2 (DC-)	PV OUT2 –	DC- ดำ	6 mm²	**E6012** หางปลาเข็มหุ้มฉนวน	**SV5.5-4** หางปลาแฉกหุ้มฉนวน (SV)

อุปกรณ์ในตู้ + รหัส Pi BoQ

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
G01 ตู้ SMDB	63A 2P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G08 Zero Export Meter	Sigen Sensor (กันไหลย้อน)	1	ชุด	ไม่มีในฐานข้อมูล
G04 AC SPD Type II	1P+N	1	ชุด	**F02-003** Surge AC2P 275V
G15 Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A	1	ตัว	**F01-011** เบรกเกอร์ MCB 2P 63AT
G16 PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A curve C	1	ตัว	**F01-011** เบรกเกอร์ MCB 2P 63AT

ถอดจากไดอะแกรมตู้ชุดเดียวกับ SLD · จับคู่ฐานข้อมูล Pi BoQ หมวด C D E F H (293 รายการ · นำเข้า 2026-10-25) ตามชนิด/ขั้ว/พิกัด/แรงดัน/รุ่น · ไม่ตรง = ไม่ใส่รหัส · ไม่มีราคา

โครงสร้าง · น้ำหนัก · ลม

น้ำหนักระบบ

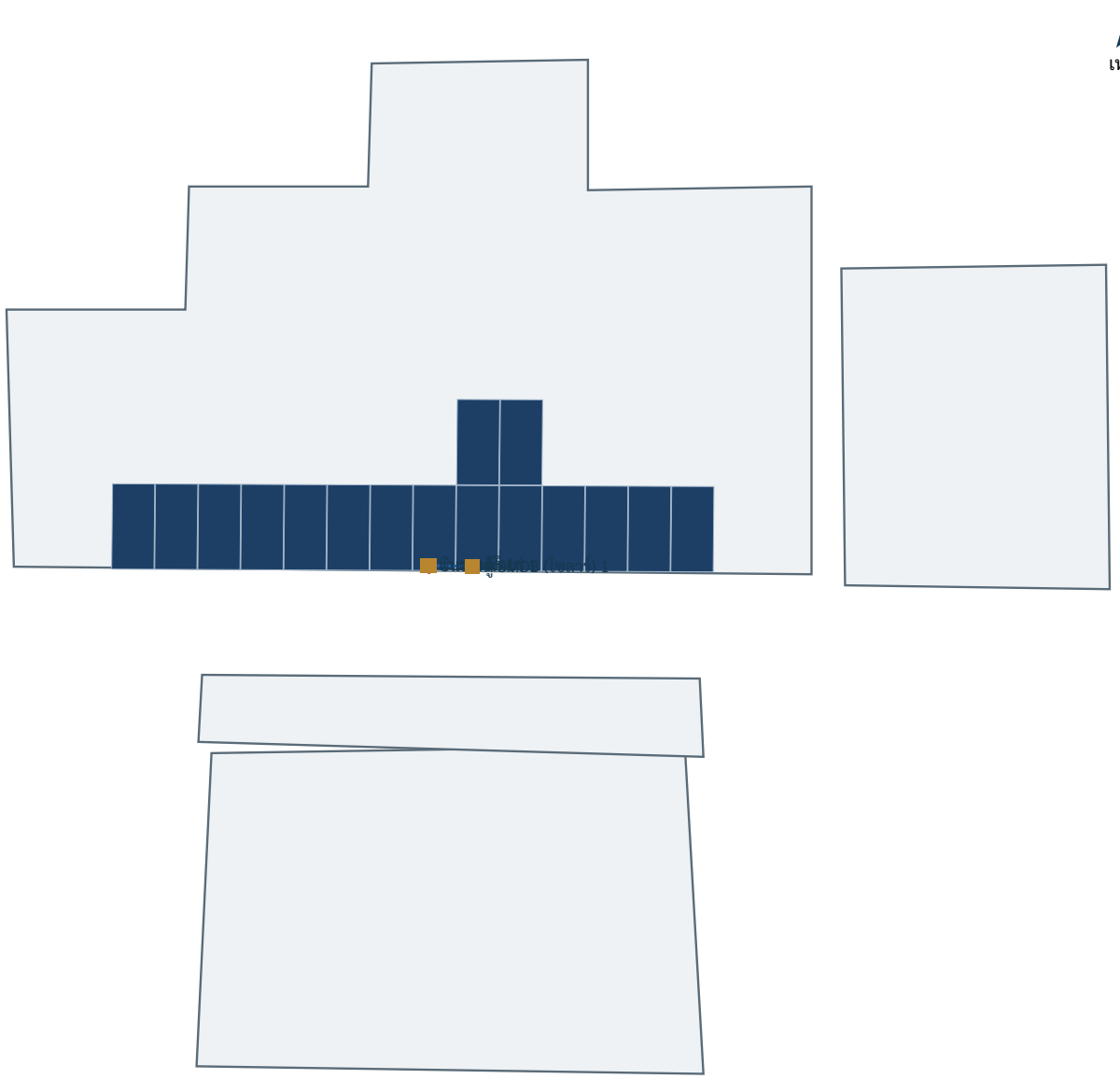
รายการ	kg
แผง	456
ราง/แคลมป์/ตัวยึด	54
โครงเหล็ก	0
ตอม่อ/น้ำหนักถ่วง	0
รวม	**510**
น้ำหนักบนหลังคา	510 · 11.8 kg/m²

ลมออกแบบ (มยผ. 1311-50)

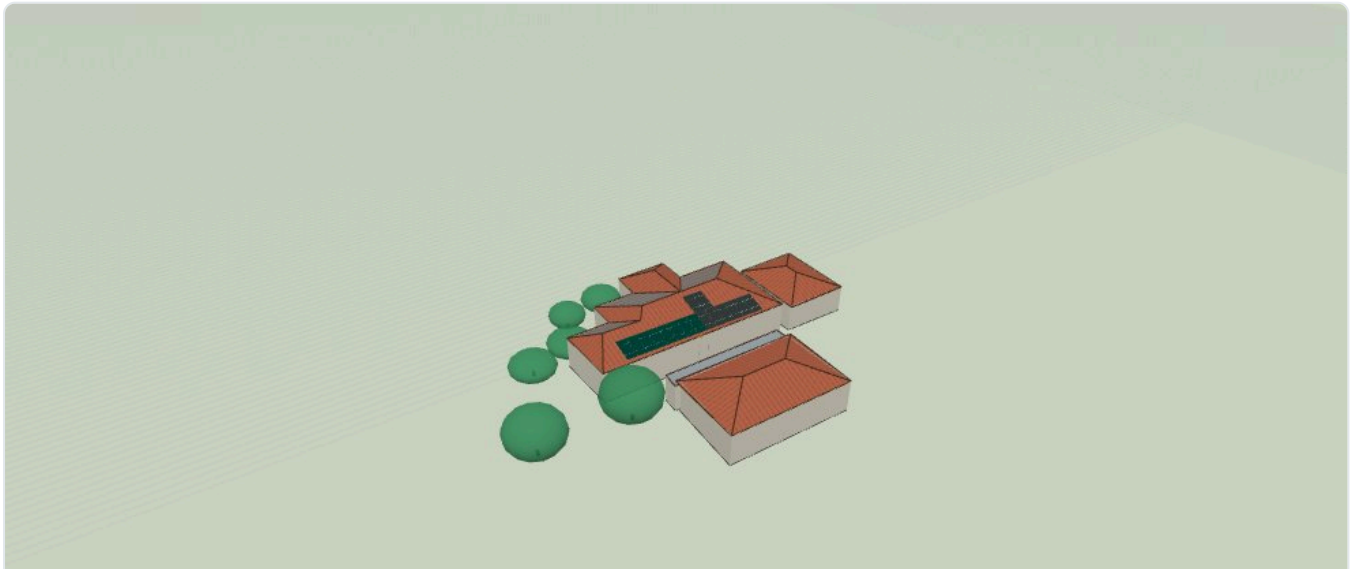
V50 25 m/s (มยผ. 1311-50 ตาราง ก-1 กลุ่ม 1)

ไม่มีโครงสร้างสำเร็จรูป (ติดตั้งบนหลังคาเดิมด้วยราง/ตัวยึด)

ผังแผง PV



ภาพ 3D



รายการวัสดุ (BOM) (1/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
A01 PV Module · LONGi	LR7-72HVH-650M 650 Wp	16	แผ่น	
A02 Inverter · Sigenergy	Sigen Hybrid 10.0 SP 10 kW	1	เครื่อง	
A03 Battery · Sigenergy	SigenStor BAT 10.0 9.04 kWh	1	ชุด	
G01 ตู้ SMDB	63A 2P + SPD Type II · 500×700×200 mm	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G17 DC Breaker/Fuse (Battery)	40 A · 500 Vdc · 2P	1	ชุด	
G18 Backup Load Panel (EPS)	MCB 16 A 2P + RCBO 30 mA	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G19 AC Input Breaker (Grid → Inverter)	25 A 2P	1	ตัว	
G21 CT / Smart Meter (Hybrid EMS) · Sigenergy	1φ · per inverter manual	1	ชุด	
A05 Optimizer · AndSolar	AMCP1200-1500 1800 W	8	ตัว	
B01 Mounting Rail	อลูมิเนียม 4.2 ม./เส้น · 4 แนว รวม 37.26 ม.	10	เส้น	
B02 Rail Splice	ข้อต่อราง	6	ตัว	
B03 L-Feet (Metal sheet)	L-Feet + EPDM + สกรูยึดแป (เมทัลชีทลอน) · ทุก 1.2 ม.	36	ตัว	
B04 End Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/ปลายช่วงแผง/ราง	8	ตัว	
B05 Mid Clamp	ตามความหนาเฟรมแผง · 2 ตัว/รอยต่อแผง (ราง 2 เส้น)	28	ตัว	
B06 Ground Lug	ต่อรางลงดิน 1 ตัว/แนวราง	4	ตัว	
B07 Grounding Plate / Clip	ใต้ Mid Clamp ทุกจุด (ความปลอดภัยสูงสุด · ลดความต้านทานกราวด์)	28	ตัว	
G08 Zero Export Meter · Sigen	Sigen Sensor (กันไหลย้อน)	1	ชุด	ไม่มีในฐานข้อมูล
C01 PV Cable (H1Z2Z2-K)	6 sq.mm (+/–)	14	ม.	**C02-004** สาย PV-F 1C-6 SQ.MM (ดำ)
C02 MC4 Connector	คู่	4	คู่	**C03-003** MC4
C03 AC Cable (CV)	16 sq.mm 2C	5	ม.	ไม่มีในฐานข้อมูล
C04 Earth Cable (THW-G)	6–16 sq.mm ตาม วสท. ตาราง 4-2	5	ม.	ไม่มีในฐานข้อมูล
D01 IMC/EMT Conduit	3 ม./ท่อน	4	ท่อน	ไม่มีในฐานข้อมูล
G02 RCBO	63 A 2P · 30 mA	1	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G10 DC Protection Box (Fuse Box)	1000 Vdc · string fuse + DC SPD + DC isolator (visible break, lockable)	1	ตู้	ไม่มีในฐานข้อมูล
G11 DC String Fuse gPV + Holder	1000 Vdc · ตามกระแสสตริง · + / –	4	ตัว	ไม่มีในฐานข้อมูล
G03 DC SPD Type II	1000 Vdc	1	ชุด	**F02-001** SURGE DC 3P 1000V

รายการวัสดุ (BOM) (2/2)

รายการ	รายละเอียด	จำนวน	หน่วย	Pi BoQ
G12 DC Isolator Switch	1000 Vdc · visible break · lockable (IEC 60947-3)	1	ตัว	
G04 AC SPD Type II	1P+N	1	ชุด	**F02-003** Surge AC2P 275V
G15 Main Breaker ในตู้	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A	1	ตัว	**F01-011** เบรกเกอร์ MCB 2P 63AT
G16 PV Breaker ในตู้ (อินเวอร์เตอร์)	ตู้ SMDB (โซลาร์) 1 · MCB 2P 63 A curve C	1	ตัว	**F01-011** เบรกเกอร์ MCB 2P 63AT

สมการและแหล่งอ้างอิง

สมการที่ใช้

- จำลอง 8,760 ชม.: GHI → POA (Erbs + isotropic + albedo) · T_cell = T_amb + (NOCT−20)/800·G · P = P_stc·G/1000·(1 + γ(T_cell−25)) · AC = DC × η · clip ที่พิกัด AC — solar-engine simulateYear · Duffie & Beckman
- % เทียบ DC อ้างอิง = kWp × POA · ฝุ่น/mismatch/คุณภาพ/สาย DC แบ่งตามสัดส่วน ln ของตัวคูณ · สายรายปี = ค่าที่ STC × ΣP²/(P_rated·ΣP) — PVsyst · PVWatts
- σ รวม = √(σ ปีต่อปี² + σ ข้อมูล² + σ อุปกรณ์²) · Pxx = P50 × (1 − Z·σ) · Z 0.674 / 1.282 / 1.645 — Solargis · APVI 2024
- กระแสลัดวงจรขั้วแรงต่ำหม้อแปลง I = S / (√3 · V · Z) — สมมติแหล่งจ่ายด้านแรงสูงไม่จำกัด (ค่าสูงสุด)
- แรงดันลมพลวัต q = ½ · 1.225 · v² · แรงยก = q · Cp · พื้นที่แผง
- แรงดันตก DC ΔV% = 2·L·I·ρ / (A·V) · AC 3 เฟส ΔV% = √3·L·I·(R cosφ + X sinφ) / V — วสท. 2564 ภาคผนวก ฐ

มาตรฐานและเอกสารอ้างอิง

- วสท. 022001-22 มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ. 2564
- วสท. 022013-25 มาตรฐานการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ พ.ศ. 2568
- กฟภ. ข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้า (Grid Code) พ.ศ. 2569
- กฟน. ระเบียบข้อกำหนดการเชื่อมต่อ พ.ศ. 2558 · แบบมาตรฐาน 10A4-0870 · ประกาศโซลาร์ภาคประชาชน 2569
- IEC 62446-1 · IEC 60364-7-712 · IEC 61215 · IEC 62109-1
- มยผ. 1311-50 มาตรฐานการคำนวณแรงลมและการตอบสนองของอาคาร
- PVsyst (albedo · loss) · PVWatts · PVGIS ERA5 / NASA POWER (ข้อมูลอากาศ)
- ข้อบังคับสภาวิศวกร ระดับผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาไฟฟ้า พ.ศ. 2566

สมมติฐานทั้งหมด (จาก solar-engine)

- แปลงระนาบด้วย Erbs (แยก beam/diffuse) + แบบจำลองท้องฟ้า isotropic
- IAM แบบ ASHRAE b0 = 0.05 (beam ที่มุมตกกระทบจริง · diffuse ฟ้า/พื้นที่มุมเทียบเท่า Brandemuehl–Beckman)
- เส้นขอบฟ้า 48 ทิศ (สูงสุด 1.5°) — บัง beam เมื่อดวงอาทิตย์ต่ำกว่าขอบฟ้า · diffuse ฟ้า × 1
- ใช้เวลาสุริยะตรง ๆ ราย ชม. (ไม่คิด EoT/longitude — ผลรายปีไม่เปลี่ยน)
- หลายระนาบ 1 ระนาบ รวม 10.4 kWp — รวมกำลัง DC ก่อนอินเวอร์เตอร์ (สมมติ MPPT แยกอิสระ ไม่มี mismatch ระหว่างระนาบ · clip ที่ AC ร่วมกัน)
- คิดเงาใกล้จากผังหลังคา 1/1 ระนาบ — ใช้ตัวคูณเฉลี่ยรายปีคงที่ทุกชั่วโมง (ไม่ใช่เงารายชั่วโมง) · ไม่ลดอุณหภูมิเซลล์ตามเงา จึงประเมินผลผลิตต่ำกว่าจริงเล็กน้อย
- ไม่มีสัมประสิทธิ์อุณหภูมิของ Isc ในแบบ — ใช้ +0.05 %/K (ค่าทั่วไปผลึกซิลิกอน)
- ไม่มีระยะห่างท่อจากผิวหลังคา — ใช้ค่าบวกอุณหภูมิกรณีเลวร้าย 22 K
- ไม่ได้ระบุขั้วต่อ DC ทั้งของแผงและที่เข้าหัวหน้างาน — ยังไม่ได้ตรวจว่าขั้วต่อประกบกันได้ (ขั้วต่อต่างยี่ห้อเสียบเข้ากันได้แต่ห้ามใช้ เป็นสาเหตุเพลิงไหม้ที่พบบ่อย)
- วงจร DC สตริง: แบบไม่ระบุกระแสออกแบบ — คำนวณจาก Isc,STC × 1 สตริง × 1.5625
- วงจร AC อินเวอร์เตอร์ 1: ใช้ OD 7.8 มม. ของสาย 60227 IEC 01 1 แกน จากคู่มือ BCC — ยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริงก่อนยื่น
- วงจร DC แบตเตอรี่: ใช้ OD 19.5 มม. ของสาย NYY 2 แกน จากคู่มือ BCC — ยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริงก่อนยื่น
- วงจร AC ตู้โหลดสำรอง: ใช้ OD 7.5 มม. ของสาย CV 1 แกน จากคู่มือ BCC — ยืนยันกับ datasheet ยี่ห้อจริงก่อนยื่น

การรับรองของวิศวกร

ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบการออกแบบและการคำนวณในรายงานนี้แล้ว · ลงนามบนเอกสารจริง (โปรแกรมไม่ใส่ลายเซ็นแทน)

วิศวกรผู้ออกแบบ	วิศวกร ตัวอย่าง
เลขใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ	ภฟก. 00000 (ตัวอย่าง)
ระดับใบอนุญาต	วุฒิวิศวกร

ลงนามวิศวกรผู้ออกแบบ

วันที่ .....

ตราประทับ / สำเนาใบอนุญาต